

中学3年 数学	3章 2次方程式 2節 2次方程式の利用	月 日
	二次方程式の利用 ①	名前

ポイント 文章題の解き方

- **手順** 求めたいものを x とおき、等しい関係から二次方程式をつくります。(左辺)=0 の形にして、因数分解などで解きます。
- **解の確かめ** 二次方程式の解は2つありますが、場面に合わないことがあります。自然数・長さ・時間の範囲などの条件に合うか、必ず確かめます。
- **図形と動点** 長さや面積を x の式で表します。動点の問題では、 x が動ける範囲も考えます。

1 次の問題を、二次方程式をつくって解きなさい。

数の問題

- (1) ある自然数 x を2乗した数は、 x の2倍に15をたした数に等しくなります。この自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (2) 連続する2つの自然数の積が156になるとき、この2つの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) 差が4である2つの正の数があります。この2つの数の積が45のとき、2つの数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 2けたの自然数があります。一の位の数は一の位の数より3大きく、各位の数の積は、もとの自然数から10をひいた数に等しくなります。もとの自然数を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

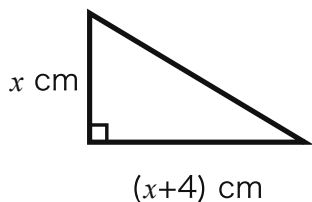
答え

答え

2 次の問題を、二次方程式をつくらせて解きなさい。

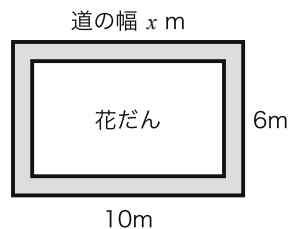
図形の問題

(1) 底辺が高さより4cm長い三角形があります。面積が 30cm^2 のとき、この三角形の高さを求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

(2) 縦6m、横10mの長方形の花だんのまわりに、同じ幅の道をつけます。道の面積が 36m^2 になるとき、道の幅を求めなさい。

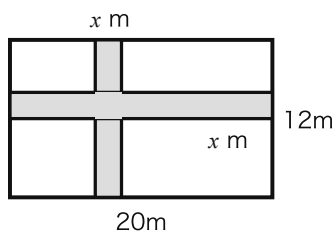


(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

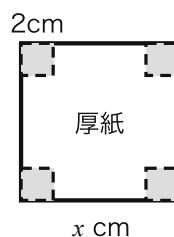
(3) 縦12m、横20mの長方形の土地に、図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくります。道をのぞいた面積が 180m^2 になるとき、道の幅を求めなさい。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 正方形の厚紙の四すみから1辺2cmの正方形を切り取り、ふたのない箱をつくります。容積が 98cm^3 になるとき、厚紙の1辺の長さを求めなさい。



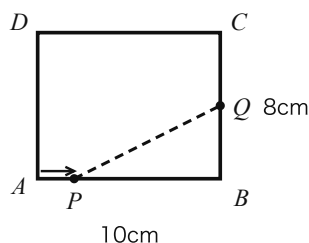
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 長方形ABCDで、点P、Qが同時に動きます。二次方程式をつくって解きなさい。

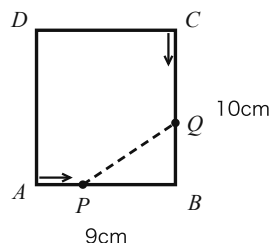
動点の問題

(1) 点PはAからBまで毎秒1cm、点QはBからCまで毎秒2cmで動きます。 $\triangle PBQ$ の面積が 16cm^2 になるのは何秒後ですか。



(とちゅうの式も書きましょう)

(2) 点PはAからBまで毎秒1cm、点QはCからBまで毎秒2cmで動きます。 $\triangle PBQ$ の面積が 12cm^2 になるのは何秒後ですか。

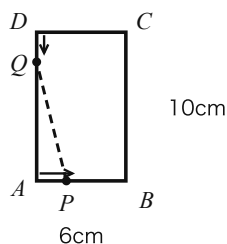


(とちゅうの式も書きましょう)

答え

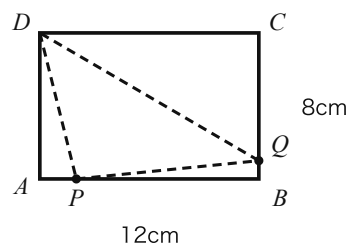
答え

(3) 点PはAからBまで毎秒1cm、点QはDからAまで毎秒1cmで動きます。 $\triangle APQ$ の面積が 8cm^2 になるのは何秒後ですか。



(とちゅうの式も書きましょう)

(4) 点PはAからBまで毎秒2cm、点QはBからCまで毎秒1cmで動きます。 $\triangle DPQ$ の面積が 41cm^2 になるのは何秒後ですか。



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 数の問題

考え方 求める数を x とおき、等しい関係から二次方程式をつくります。解が2つ出たら、問題の条件に合うかを確認めます。

(1) $x^2 = 2x + 15$

5

- 求める自然数を x とします。 x の2乗と、 x の2倍に15をたした数が等しいので、方程式をつくります。
 $x^2 = 2x + 15$
- 右辺を左辺に移項して、(左辺)=0 の形に整理し、因数分解します。
 $x^2 - 2x - 15 = 0$
 $(x - 5)(x + 3) = 0$
 $x = 5, x = -3$
- 確かめ。 x は自然数なので、 $x = -3$ は問題に合いません。
 $x = 5$ のとき、 $5^2 = 25$ 、 $2 \times 5 + 15 = 25$ となり、問題に合います。

(2) $x(x + 1) = 156$

12と13

- 小さいほうの自然数を x とすると、大きいほうは $x + 1$ と表せます。積が156なので、方程式をつくります。
 $x(x + 1) = 156$
 $x^2 + x = 156$
 $x^2 + x - 156 = 0$
 $(x - 12)(x + 13) = 0$
 $x = 12, x = -13$
- 確かめ。 x は自然数なので、 $x = -13$ は問題に合いません。
 $x = 12$ のとき、大きいほうは13で、 $12 \times 13 = 156$ となり、問題に合います。

(3) $x(x + 4) = 45$

5と9

- 小さいほうの数を x とすると、大きいほうは $x + 4$ と表せます。積が45なので、方程式をつくります。
 $x(x + 4) = 45$
 $x^2 + 4x = 45$
 $x^2 + 4x - 45 = 0$
 $(x - 5)(x + 9) = 0$
 $x = 5, x = -9$
- 確かめ。2つの数は正の数なので、 $x = -9$ は問題に合いません。 $x = 5$ のとき、大きいほうは9で、 $5 \times 9 = 45$ となり、問題に合います。

(4) $x(x + 3) = 10x + (x + 3) - 10$

14

- 十の位の数を x とすると、一の位の数は $x + 3$ 、もとの自然数は $10x + (x + 3)$ と表せます。各位の数の積は $x(x + 3)$ です。
 $x(x + 3) = 10x + (x + 3) - 10$
 $x^2 + 3x = 11x - 7$
 $x^2 - 8x + 7 = 0$
 $(x - 1)(x - 7) = 0$
 $x = 1, x = 7$
- 確かめ。 $x = 7$ のとき、一の位の数は10になり、1けたの数ではないので、問題に合いません。 $x = 1$ のとき、もとの自然数は14で、 $1 \times 4 = 4$ 、 $14 - 10 = 4$ となり、問題に合います。

2 図形の問題

考え方 図の長さを x の式で表し、面積の関係から二次方程式をつくります。長さは正の数で、図の中に入る大きさです。

(1) $\frac{1}{2}x(x+4)=30$

6cm

- 高さを x cm とすると、底辺は $(x+4)$ cm と表せます。面積が 30cm^2 なので、方程式をつくります。

$$\frac{1}{2}x(x+4)=30$$

$$x(x+4)=60$$

$$x^2+4x-60=0$$

$$(x-6)(x+10)=0$$

$$x=6, x=-10$$

- 確かめ。高さは正の数なので、 $x=-10$ は問題に合いません。 $x=6$ のとき、底辺は 10cm で、 $\frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30$ となり、問題に合います。

(2) $(10+2x)(6+2x)-10 \times 6=36$

1m

- 道の幅を x m とします。道をふくめた全体は、縦 $(6+2x)$ m、横 $(10+2x)$ m の長方形です。全体の面積から花だんの面積をひくと、道の面積になります。

$$(10+2x)(6+2x)-10 \times 6=36$$

$$60+32x+4x^2-60=36$$

$$4x^2+32x-36=0$$

$$x^2+8x-9=0$$

$$(x-1)(x+9)=0$$

$$x=1, x=-9$$

- 確かめ。道の幅は正の数なので、 $x=-9$ は問題に合いません。 $x=1$ のとき、全体は $12 \times 8 = 96$ 、 $96 - 60 = 36$ となり、問題に合います。

(3) $(20-x)(12-x)=180$

2m

- 道の幅を x m とします。道を土地の端によせて考えると、道をのぞいた土地は、縦 $(12-x)$ m、横 $(20-x)$ m の長方形と同じ面積です。

$$(20-x)(12-x)=180$$

$$240-32x+x^2=180$$

$$x^2-32x+60=0$$

$$(x-2)(x-30)=0$$

$$x=2, x=30$$

- 確かめ。道の幅は土地の縦 12m より短いので、 $x=30$ は問題に合いません。 $x=2$ のとき、 $18 \times 10 = 180$ となり、問題に合います。

(4) $2 \times (x-4)^2=98$

11cm

- もとの厚紙の1辺を x cm とします。箱の底は1辺 $(x-4)$ cm の正方形、高さは 2cm です。容積が 98cm^3 なので、方程式をつくります。

$$2 \times (x-4)^2=98$$

$$(x-4)^2=49$$

- 平方根の考えで、 $x-4$ は 7 か -7 になります。

$$\begin{cases} x-4=7 \\ x-4=-7 \end{cases}$$

$$x=11, x=-3$$

- 確かめ。厚紙の1辺は 4cm より長いので、 $x=-3$ は問題に合いません。 $x=11$ のとき、底は1辺 7cm で、 $7 \times 7 \times 2 = 98$ となり、問題に合います。

3 動点の問題

考え方 x 秒後の PB や BQ の長さを x の式で表し、三角形の面積の式をつくります。点が動ける範囲 (x の範囲) に入っているかを確かめます。

(1) $\frac{1}{2}(10-x) \times 2x = 16$

2秒後

- 出発してから x 秒後とします。Qは4秒でCに着くので、 x の範囲は $0 \leq x \leq 4$ です。このとき $PB=10-x$ 、 $BQ=2x$ と表せます。

$$\frac{1}{2}(10-x) \times 2x = 16$$

$$x(10-x) = 16$$

$$x^2 - 10x + 16 = 0$$

$$(x-2)(x-8) = 0$$

$$x = 2, x = 8$$

- 確かめ。 x の範囲は $0 \leq x \leq 4$ なので、 $x=8$ は問題に合いません。 $x=2$ のとき、 $PB=8$ 、 $BQ=4$ で、 $\frac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16$ となり、問題に合います。

(2) $\frac{1}{2}(9-x)(10-2x) = 12$

3秒後

- 出発してから x 秒後とします。Qは5秒でBに着くので、 x の範囲は $0 \leq x \leq 5$ です。このとき $PB=9-x$ 、 $BQ=10-2x$ と表せます。

$$\frac{1}{2}(9-x)(10-2x) = 12$$

$$(9-x)(5-x) = 12$$

$$x^2 - 14x + 45 = 12$$

$$x^2 - 14x + 33 = 0$$

$$(x-3)(x-11) = 0$$

$$x = 3, x = 11$$

- 確かめ。 x の範囲は $0 \leq x \leq 5$ なので、 $x=11$ は問題に合いません。 $x=3$ のとき、 $PB=6$ 、 $BQ=4$ で、 $\frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$ となり、問題に合います。

(3) $\frac{1}{2}x(10-x) = 8$

2秒後

- 出発してから x 秒後とします。Pは6秒でBに着くので、 x の範囲は $0 \leq x \leq 6$ です。このとき $AP=x$ 、 $AQ=10-x$ と表せます。

$$\frac{1}{2}x(10-x) = 8$$

$$x(10-x) = 16$$

$$x^2 - 10x + 16 = 0$$

$$(x-2)(x-8) = 0$$

$$x = 2, x = 8$$

- 確かめ。 x の範囲は $0 \leq x \leq 6$ なので、 $x=8$ は問題に合いません。 $x=2$ のとき、 $AP=2$ 、 $AQ=8$ で、 $\frac{1}{2} \times 2 \times 8 = 8$ となり、問題に合います。

(4) $\triangle DPQ = 41$

1秒後

- 出発してから x 秒後とします。Pは6秒でBに着くので、 x の範囲は $0 \leq x \leq 6$ です。このとき $AP=2x$ 、 $PB=12-2x$ 、 $BQ=x$ 、 $QC=8-x$ と表せます。

- $\triangle DPQ$ の面積は、長方形ABCDの面積 96cm^2 から、 $\triangle APD$ 、 $\triangle PBQ$ 、 $\triangle QCD$ の面積をひいて求めます。

$$\triangle APD = \frac{1}{2} \times 2x \times 8 = 8x, \triangle PBQ = \frac{1}{2}(12-2x)x,$$

$$\triangle QCD = \frac{1}{2}(8-x) \times 12 \text{ です。}$$

$$96 - 8x - \frac{1}{2}(12-2x)x - \frac{1}{2}(8-x) \times 12 = 41$$

$$96 - 8x - 6x + x^2 - 48 + 6x = 41$$

$$x^2 - 8x + 48 = 41$$

$$x^2 - 8x + 7 = 0$$

$$(x-1)(x-7) = 0$$

$$x = 1, x = 7$$

- 確かめ。 x の範囲は $0 \leq x \leq 6$ なので、 $x=7$ は問題に合いません。 $x=1$ のとき、 $AP=2$ 、 $PB=10$ 、 $BQ=1$ 、 $QC=7$ で、 $96 - 8 - 5 - 42 = 41$ となり、問題に合います。

まちがえやすいところ

- $(x-5)(x+3)=0$ の解は $x=5$ 、 $x=-3$ です。 $x=-5$ と書かないようにしましょう。
- 解が2つ出ても、両方を答えにしないように。場面に合うほうだけを答えにします。